

요소수첨가제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

MSDS 번호: AA14822-0000000002

최초 작성일자: 2025-04-07 최종 개정일자: 2025-05-09 버전: 1.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태 : 혼합물
상품명 : 요소수첨가제

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도

고용노동부고시 용도분류체계 : 05 - 냉동방지 및 결빙제거제.
제품의 권고 용도 : 결정생성 방지.

○ 제품의 사용상의 제한

자료없음.

다. 공급자 정보

- 공급업체
○ 회사명 : (주)대림오일
○ 주소 : 경기도 김포시 월곶면 고척로 9-1
○ 전화 : 031-313-5673
○ 팩스 : 031-313-5626

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

심한 눈 손상성/눈 자극성, 구분 2 H319

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자 (GHS KR)



○ 신호어 (GHS KR)

경고.

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴.

요소수첨가제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

O 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

- P264 - 취급 후에는 취급 부위 을(를) 철저히 씻으시오.
- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구 를(을) 착용하십시오.

대응:

- P305+P351+P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P337+P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언 을(를) 받으시오.

저장:

해당없음

폐기:

해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

해당없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 및 식별번호	함유량 (%)
물(WATER)	자료없음	CAS 번호: 7732-18-5 기준화학물질 번호: KE-35400	50 – 55
프로필렌 글리콜	자료없음	CAS 번호: 57-55-6 기준화학물질 번호: KE-29267	20 – 25
시트르산(CITRIC ACID)	자료없음	CAS 번호: 77-92-9 기준화학물질 번호: KE-20831	5 – 10
벤조트리아졸	자료없음	CAS 번호: 95-14-7 기준화학물질 번호: KE-02732	5 – 10

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
- 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

요소수첨가제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

나. 피부에 접촉했을 때

다량의 물로 피부를 씻으시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

라. 먹었을 때

불편함을 느끼면 의료기관 또는 의사의 진찰을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제	: 물 분무. 건조 분말. 포말. 이산화탄소.
부적절한 소화제	: 강한 물살을 사용하지 마십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재 위험	: 화재 위험 없음.
폭발 위험	: 직접 폭발 위험 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방 지침	: 안전 거리에 있는 보호 구역에서 화재 진압. 호흡기 보호구를 비롯한 적절한 보호 장비 없이 화재 지역에 들어가지 마시오.
화재 진압 중 보호	: 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오. 자급식 호흡보호구. 전신 보호복.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

권장 개인보호구를 착용하십시오.
유출지역을 환기시키시오.
피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오.
적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.

요소수첨가제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

보다 자세한 정보는 8 항(노출방지 및 개인보호구)을 참조하십시오.
불필요한 인원은 대피시키시오.
안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

모래나 토양으로 유출된 물질을 흡수 시키시오.
모든 누출물은 하수구나 시내로 유입되지 않도록 제방을 쌓거나 흡수제로 담으시오.
가능하면 위험 없이 누출을 중단하십시오.
액체 유출물을 흡습제로 흡수하십시오.
고형물 및 고형 잔류물은 인가된 시설에서 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

안전취급요령	: 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오. 피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오. 개인 보호구를 착용하십시오.
위생 조치	: 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오.
취급 시 발생가능한 추가 위험	: 일반적인 사용 조건에서는 위험한 것으로 간주하지 않음.

나. 안전한 저장 방법

기술적 조치	: 열을 피해서 서늘하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
보관 조건	: 저온으로 유지하고 직사광선을 피하십시오.
포장재	: 제품은 항상 원래의 포장과 동일한 재질의 포장 용기에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

해당없음

나. 적절한 공학적 관리

적절한 공학적 관리	: 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
환경 노출 관리	: 환경으로 배출하지 마시오.

요소수첨가제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

다. 개인보호구

개인 보호구

권장 개인보호구를 착용하십시오.

호흡기 보호

환기가 불충분할 경우, 적절한 호흡 장비를 착용하십시오.

눈 보호

보안경

손 보호

안전 장갑

신체 보호

적절한 보호복을 착용하십시오

신체 보호 장비 기호:



9. 물리화학적 특성

가. 외관	: 액체.
물리적 상태	: 액체
색상	: 투명.
나. 냄새	: 자료없음
다. 냄새 역치	: 자료없음
라. pH	: 7 – 8
마. 녹는점/어는점	: 해당없음 / 자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료없음
사. 인화점	: 104 °C
아. 증발 속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 해당없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료없음
카. 증기압	: 자료없음
타. 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 1.067
거. n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: 자료없음

요소수첨가제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도(동점도)	: 자료없음
점도(역학점도)	: 자료없음
머. 분자량	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

이 제품은 정상적인 사용, 보관 및 운송 조건에서 반응성이 없음.
정상적인 조건에서는 안정적임.
정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

권장 보관 및 취급 조건에 따른 조항 없음(섹션 7 참조).

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

경구	: 분류되지 않음.
피부 및 눈 접촉	: 급성 독성 (경피) - 분류되지 않음. 피부 부식성 / 자극성 - 분류되지 않음. 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 눈에 심한 자극을 일으킴.
흡입	: 급성 독성 (흡입) - 분류되지 않음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 (경구):

분류되지 않음.

급성 독성 (경피):

분류되지 않음.

급성 독성 (흡입):

분류되지 않음.

요소수첨가제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

요소수첨가제	
ATE KR(경구)	4719.101 mg/kg bodyweight
ATE KR(경피)	11000 mg/kg bodyweight
ATE KR(분진, 미스트)	19.448 mg/l/4h

프로필렌 글리콜 (57-55-6)	
LD50 경구 랫드	22000 mg/kg Source: ECHA
LD50 경피 토끼	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드	> 44.9 mg/l air Animal: rat, Guideline: other:

물(WATER) (7732-18-5)	
LD50 경구 랫드	90000 mg/kg

시트르산(CITRIC ACID) (77-92-9)	
LD50 경구 랫드	3000 mg/kg Source: OECD Screening Information Data Set
LD50 경구	5400 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 4500 - 6400
LD50 경피 랫드	> 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

벤조트리아졸 (95-14-7)	
LD50 경구 랫드	560 mg/kg Source: Corporate Solution From Thomson Micromedex
LD50 경피 랫드	> 1000 mg/kg Source: Corporate Solution From Thomson Micromedex
LD50 경피 토끼	> 2000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: other:
LC50 흡입 - 랫드	1.43 mg/kg Source: Corporate Solution From Thomson Micromedex

피부 부식성 또는 자극성:

분류되지 않음.

심한 눈 손상 또는 자극성:

눈에 심한 자극을 일으킴.

호흡기 과민성:

분류되지 않음

요소수첨가제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

피부 과민성:

분류되지 않음

발암성:

분류되지 않음

생식세포 변이원성:

분류되지 않음

생식독성:

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

분류되지 않음

프로필렌 글리콜 (57-55-6)

NOAEL (아급성, 경구, 동물/수컷, 90 일)	443 mg/kg bodyweight Animal: cat, Animal sex: male
------------------------------	--

시트르산(CITRIC ACID) (77-92-9)

LOAEL (경구, 랫드, 90 일)	8000 mg/kg bodyweight Animal: rat
NOAEL (경구, 랫드, 90 일)	4000 mg/kg bodyweight Animal: rat

흡인 유해성:

분류되지 않음

시트르산(CITRIC ACID) (77-92-9)

점도(역학점도)	6.5 cP Source: HSDB
----------	---------------------

벤조트리아졸 (95-14-7)

밀도	1.36 g/cm³ Type: 'density' Temp.: 20 °C
----	---

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

생태학 - 일반	: 이 제품은 수생 생물에 위험한 것으로 간주되지 않으며 환경에 장기적 악영향을 유발하는 것으로 간주되지도 않음.
수중 환경에 유해, 단기 (급성)	: 분류되지 않음

요소수첨가제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

수중 환경에 유해, 장기 (만성) : 분류되지 않음.

프로필렌 글리콜 (57-55-6)	
LC50 - 어류 [1]	40613 mg/l Source: ECHA
LC50 - 어류 [2]	51400 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
EC50 96 시간 - 조류 [1]	19000 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96 시간 - 조류 [2]	19100 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum
EC50 72 시간 - 조류 [1]	24200 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72 시간 - 조류 [2]	19300 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.085 Source: ECHA

물(WATER) (7732-18-5)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.38

시트르산(CITRIC ACID) (77-92-9)	
LC50 - 어류 [1]	48 mg/l Source: ECOTOX
EC50 - 기타 수생 생물 [1]	> 50 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.7 Source: ICSC

벤조트리아졸 (95-14-7)	
LC50 - 어류 [1]	180 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - 갑각류 [1]	137 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72 시간 - 조류 [1]	75 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72 시간 - 조류 [2]	29 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.44 Source: ChemIDplus

요소수첨가제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

나. 잔류성 및 분해성

요소수첨가제

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

프로필렌 글리콜 (57-55-6)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

물(WATER) (7732-18-5)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

시트르산(CITRIC ACID) (77-92-9)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

벤조트리아졸 (95-14-7)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

다. 생물 농축성

프로필렌 글리콜 (57-55-6)

n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.085 Source: ECHA
------------------------	--------------------

물(WATER) (7732-18-5)

n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.38
------------------------	-------

시트르산(CITRIC ACID) (77-92-9)

n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.7 Source: ICSC
------------------------	-------------------

벤조트리아졸 (95-14-7)

n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.44 Source: ChemIDplus
------------------------	-------------------------

라. 토양 이동성

프로필렌 글리콜 (57-55-6)

n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.085 Source: ECHA
------------------------	--------------------

요소수첨가제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

물(WATER) (7732-18-5)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.38

시트르산(CITRIC ACID) (77-92-9)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.7 Source: ICSC

벤조트리아졸 (95-14-7)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.44 Source: ChemIDplus

마. 기타 유해 영향	
오존층 유해성	: 분류되지 않음
기타 유해 영향	: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
지역 폐기물 규정	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
폐기물 처리법	: 허가된 수거업체의 분류 지침에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항	
제품/포장 폐기 권고사항	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
하수 처리 권장 사항	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
추가 정보	: 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG / IMDG / IATA 에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
나. 유엔 적정 선적명		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
다. 운송에서의 위험성 등급		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음

요소수첨가제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
라. 용기등급		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
마. 해양오염물질		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
자료없음		

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음
허가대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당없음
허용기준설정물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당없음
특수건강진단대상물질	해당없음
관리대상유해화학물질	해당없음
공정안전보고서 제출대상물질	해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
금지물질	해당없음
제한물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물 안전 관리법	해당없음
------------	------

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물에 함유된 유해물질	해당없음
폐기물의 종류	자료없음

요소수첨가제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

기존화학물질 목록 (KECI)	해당 됨	57-55-6: Propylene glycol (기존화학물질 번호 : KE-29267) 7732-18-5: Water (기존화학물질 번호 : KE-35400) 77-92-9: Citric acid (기존화학물질 번호 : KE-20831) 95-14-7: 1,2,3-Benzotriazole ; 1H-Benzotriazole (기존화학물질 번호 : KE-02732)
등록대상 기존화학물질 (PEC)	해당없음	
중점관리물질	해당없음	
CMR 물질	해당없음	

기타 국내 규정

잔류성 유기오염물질 관리법	해당없음
오존층 보호를 위한 특정물질	해당없음
화학물질 배출·이동량 조사대상	해당없음

EU 규제정보

EU 후보 목록 (SVHC)	REACH 후보 물질 미함유
EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)	REACH 부록 XIV 에 등재된 물질 미함유
EU restriction 목록 (REACH Annex XVII)	해당없음

미국 규제정보

CERCLA 103 규정	해당없음
EPCRA 302 규정	해당없음
EPCRA 304 규정	해당없음
EPCRA 313 규정	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

REACH 연구 결과,한국 HCS C&L 목록(MOE),한국산업안전보건공단(KOSHA) 데이터베이스.

나. 최초 작성일자

2025-04-07

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

버전	: 1.0
최종 개정일자	: 2025-05-09

요소수첨가제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

라. 기타

자료없음

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.